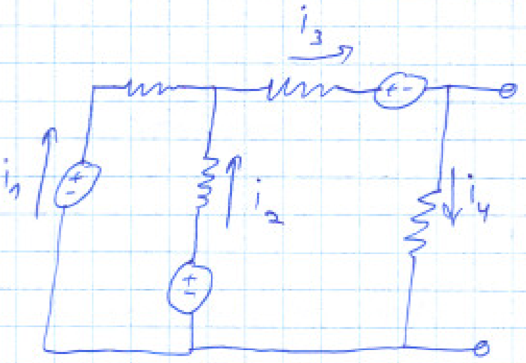
①

א.



משוואות KVL:

$$-8+2i_1-10i_2+4=0$$

$$-4+10i_2+6i_3+6+8i_4=0$$

משוואות KCL:

$$i_1+i_2=i_3$$

$$i_3=i_4$$

$$i_1-5i_2=2 \rightarrow i_3-6i_2=2$$

$$5i_2+7i_3=-1$$

$$5i_2+7(2+6i_2)=-1$$

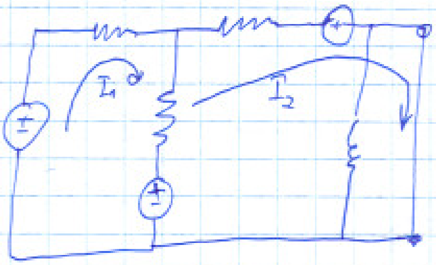
$$47i_2=-15$$

$$i_2=-\frac{15}{47}\,A$$

$$i_3=i_4=0.085\,A$$

$$i_1=\frac{19}{47}\,A$$

ב. בעזרת i_4 מסעיף הקודם, רק לחשב את הזרם קצר.



נחשב את זרם הקצר:

בעזרת זרמי חוגים

$$\begin{pmatrix} 12 & -10 \\ -10 & 24 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

בעזרת קרמר:

$$\Delta=12\cdot 24-10^2=188$$

$$\Delta_2=12\cdot(-2)+4\cdot 10=16$$

$$I_2=I_{sc}=\frac{\Delta_2}{\Delta}=\frac{16}{188}\,A=\frac{4}{47}\,A$$

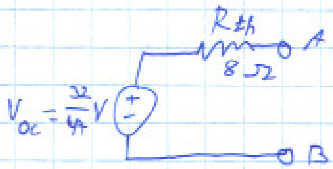
$$V_{oc}=i_4\cdot 8=\frac{32}{47}\,V$$

$$R_{th}=\frac{V_{oc}}{I_{sc}}=8\,\Omega$$

ערכים שגויים!

-2

לכן שקול תבנין של המעגל:



גיליון 1

2. המקור של 8_V:

$p = i_1\cdot(-8) = -3.234$ watt ההספק שלילי כלומר המקור מספק הספק.

המקור של 4_V:

$p = i_2\cdot(-4) = 1.276$ watt ההספק חיובי כלומר המקור צורך הספק

המקור של 6_V:

$p = i_3\cdot 6 = \frac{24}{47}$ watt ההספק חיובי כלומר המקור צורך הספק.

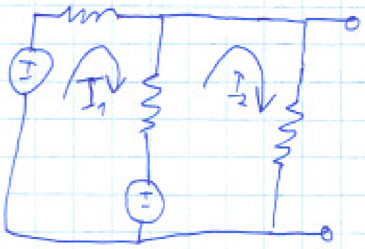
3. קיימים 2 מקרים: המתח על הדיודה שלילי, ואז אין דרכה זרם

והמעגל שקול ל-open או שהמתח חיובי ואז הדיודה היא קצר.

נבדוק תחילה את המקרה הראשון כי הנתונים כבר ידועים:

$$V_D = -i_3\cdot 6 + 6 > 0$$

כלומר הדיודה במתח ~~[illegible]~~ חיובי ומתפקדת כקצר.



המעגל השקול:

נפתור בעזרת זרמי חוגים:

$$\begin{pmatrix} 12 & -10 \\ -10 & 18 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = 12\cdot 18 - 10^2 = 116$$

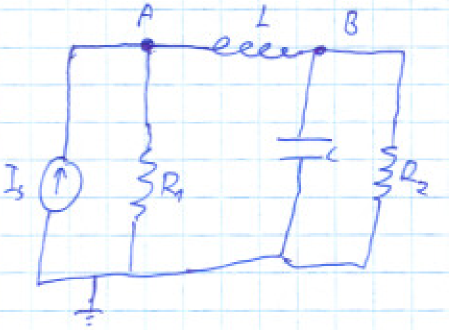
$$\Delta_2 = 12\cdot 4 + 10\cdot 4 = 88$$

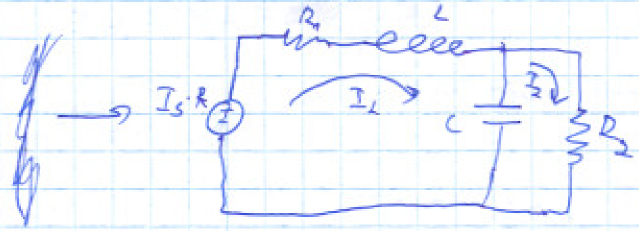
$$I_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{22}{29}\ A$$

$$\boxed{V_{ab} = I_2\cdot 8 = 6.068\ V}$$

②

א.





נפתור במישור ה S בעזרת זרמי חוגים

$$\begin{pmatrix} R_1+sL+\frac{1}{sC} & -\frac{1}{sC} \\ -\frac{1}{sC} & \frac{1}{sC}+R_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_L \\ I_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_s\cdot R_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נעבור לזמן :

$$\Delta = R_1R_2+\frac{R_1}{sC}+R_2Ls+\frac{L}{C}+\frac{R_2}{sC}$$

$$\Delta_1 = \frac{I_s\cdot R_1}{sC}+I_sR_1R_2$$

$$I_L=\frac{\Delta_1}{\Delta}=\frac{\left(\frac{1}{sC}R_1+R_1R_2\right)I_s}{R_1R_2+R_2Ls+\frac{L}{C}+\frac{R_1+R_2}{sC}}=\frac{(R_1+R_1R_2sC)I_s}{(CR_1R_2+L)s+R_2LCs^2+(R_1+R_2)}$$

$$I_L\cdot\left[(R_1R_2C+L)s+R_2LCs^2+(R_1+R_2)\right]=R_1I_s(1+R_2Cs)$$

חזרה למישור הזמן :

$$R_2LC\frac{d^2I_L}{dt^2}+(R_1R_2C+L)\frac{dI_L}{dt}+(R_1+R_2)I_L=R_1I_s+R_1R_2C\frac{dI_s}{dt}$$

$$\boxed{\frac{d^2I_L}{dt^2}+\frac{R_1R_2C+L}{R_2LC}\cdot\frac{dI_L}{dt}+\frac{R_1+R_2}{R_2LC}I_L=\frac{R_1}{R_2LC}I_s+\frac{R_1}{L}\frac{dI_s}{dt}}$$ ✓

ב.

$$\frac{d^2I}{dt^2}+4\frac{dI}{dt}+4I=I_s+4\frac{dI}{dt}$$

פתרון הומאי משוואה :

$$r_{1,2}=\frac{-4\pm\sqrt{16-16}}{2}\rightarrow=-2$$

פתרון הומאי יהיה מהצורה :

$$I(t)=Ae^{-2t}+Bte^{-2t}$$

[illegible] פתרון פרטיקולרי

$$\frac{d^2I}{dt^2}+4\frac{dI}{dt}+4I=u(t)$$

[illegible] עם שימוש בסופרפוזיציה

גיליון 2

$$\frac{d^2I}{dt^2}+4\frac{dI}{dt}+4I=u(t)$$

פתרון כללי הוא מהצורה:

$$\overset{4}{I}=\left(Ae^{-2t}+Bte^{-2t}+1\right)u(t)$$

ב״כ ת.ה. 0:

$$0=A+B\cdot 0+1$$

$$\downarrow$$

$$A=-1 \leftarrow A=\frac{1}{4}$$

$$I'=e^{-2t}(-2A-2Bt+B)$$

$$-2A-2B\cdot 0+B=0 \longrightarrow B=-2$$

הפתרון לפונ׳ מדרגה:

$$I(t)=\left(1-e^{-2t}(1+2t)\right)u(t)$$

נגזור לקבלת פתרון הלם:

$$I_h(t)=e^{-2t}(4t)u(t)$$

ועוד לפתרון לדופלט:

$$I_D(t)=e^{-2t}(4-8t)u(t)$$

לכן הפתרון למשוואה המקורית לפי הנתון:

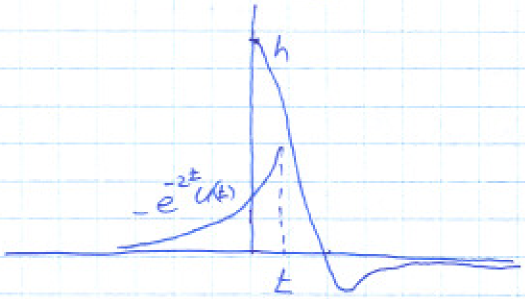
$$I_L(t)=e^{-2t}\cdot 4t\cdot u(t)+4\cdot e^{-2t}(4-8t)u(t)$$

רק כדי פיזור

$$I_L(t)=e^{-2t}(16-28t)u(t)$$

$$\bigcirc\!\!\!\!-1$$

2. פתרון בעזרת קונבולוציה:



$$I(t)=h*I_s$$

עבור t>0

$$I(t)=\int_0^t e^{-2(t-\tau)}\cdot e^{-2\tau}(16-28\tau)\,d\tau$$

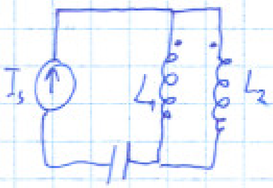
$$=\int_0^t 2e^{-2t}\cdot(16-28\tau)\,d\tau=e^{-2t}\left(16\tau-28\tau^2\right)\Big|_0^t=e^{-2t}\left(16t-28t^2\right)$$

נקבל בסך הכל:

$$I_L(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-2t}\left(16t-28t^2\right) & 0<t\end{cases}$$

6 נקודות

אך ערך נכון!



28/33

③ א. KVL :

לפי הסימון : $L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 = L_2\dot{I}_2 + M\dot{I}_1$

$$\downarrow$$

$$(L_1-M)j\omega\tilde{I}_1 + (M-L_2)j\omega\tilde{I}_2 = 0$$

KCL : $\tilde{I}_s = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_2$

$$(L_1-M)\tilde{I}_1 + (M-L_2)(\tilde{I}_s-\tilde{I}_1) = 0$$

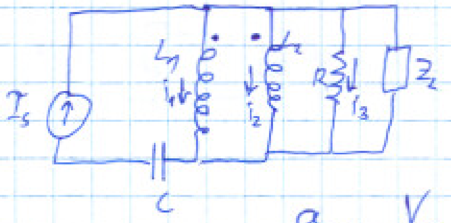
$$(L_1+L_2-2M)\tilde{I}_1 = (L_2-M)\tilde{I}_s$$

$$\tilde{I}_1 = \frac{L_2-M}{L_1+L_2-2M}\tilde{I}_s$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{L_1-M}{L_1+L_2-2M}\tilde{I}_s$$

$I_1(t) =$ ~~$\frac{L_2-M}{L_1+L_2-2M}$~~ $10\cos(\omega t+60^\circ)$ ✓

$I_2(t) =$ ~~$\frac{L_1-M}{L_1+L_2}$~~ $20\cos(\omega t+60^\circ)$ ✓



ב. מחפש שקול תבנין נורטון.

כמובן שזרם הקצר הוא I_s נתון השאלה.

KVL : a. $V_{oc} = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$

b. $V_{oc} = j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1$

c. $V_{oc} =$ ~~$j\omega$~~ $I_3 R$

KCL : $I_1+I_2+I_3 = I_s$

ⓐ → $I_1 = -\frac{j}{\omega L_1}V_{oc} - \frac{M}{L_1}I_2$

b → $V_{oc} = j\omega L_2 I_2 + \frac{M}{L_1}V_{oc} - \omega j\frac{M^2}{L_1}I_2$

$$\left(1-\frac{M}{L_1}\right)V_{oc} = j\omega\left(L_2-\frac{M^2}{L_1}\right)I_2$$

ב-3 נתונים : $\tilde{I}_2 = \frac{2V_{oc}}{\omega}\angle 270^\circ$

$$\tilde{I}_1 = \frac{-jV_{oc}}{5\omega} - \frac{3}{5}\cdot\frac{2V_{oc}}{j\omega} = \frac{V_{oc}}{\omega}j$$

$$I_s = \frac{V_{oc}}{\omega}j + \frac{2V_{oc}}{\omega j} + \frac{V_{oc}}{1} = V_{oc}\left(1-\frac{1}{\omega}j\right)$$

המשך 3 ב'

$$\tilde{\bar{I}}_{sc} = \tilde{\bar{I}}_s$$

$$\hat{V}_{oc} = \frac{\tilde{\bar{I}}_s}{1-\frac{1}{\omega}j}$$

מכאן נקבל את Z_{th} : $Z_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{1}{1-\frac{1}{\omega}j}$

$$Z_{th} = \frac{1+\frac{1}{\omega}j}{1+\frac{1}{\omega^2}}$$ ✓

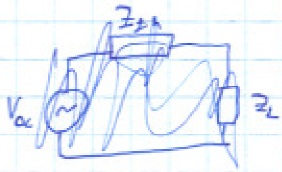
הנגד שיקבל הספק מקסימלי הוא $Z_L = Z_{th}^* \rightarrow Z_L = \frac{1-\frac{1}{\omega}j}{1+\frac{1}{\omega^2}}$ (ההפך: $Z_L = \frac{1-\frac{1}{\omega}j}{1+\frac{1}{\omega^2}} \leftarrow Z_L = Z_{th}^*$)

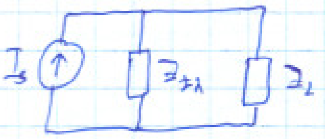
לכן העומס יהיה מורכב מנגד בערך 0.999Ω

וקבל בערך של $9.99\cdot10^{-4}F$ מחוברים בטור. - שגוי, חישוב דקדק)

-1

ג. $Z_L = 10+2\omega j$





מכאן נקבל את מעגל ~~[illegible]~~ נורטון של המעגל:

מחלק ~~[illegible]~~ זרם:

$$I_L = \frac{Z_{th}}{Z_{th}+Z_L}\cdot I_s$$

-1

$$I_L = \frac{1+\frac{1}{\omega}j}{(1+\frac{1}{\omega^2})(1+\frac{1}{\omega}j+10+2\omega j)} = \frac{1+10^{-3}j}{1.001\cdot(11+2000j)}$$

$$|I_L| \cong 5\cdot10^{-4}_{Amp}$$

ד. נגזרת

הספק ממוצע: $P_{Avg} = \frac{1}{2}|I_L|^2\cdot Re\{Z_L\} = 1.247\cdot10^{-6}_{watt}$

לכן האנרגיה על פני מחזור שלם: $W = P_{Avg}\cdot\frac{1}{\omega} = 1.24\cdot10^{-9}J$

צריך להכפיל בזמן מחזור

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

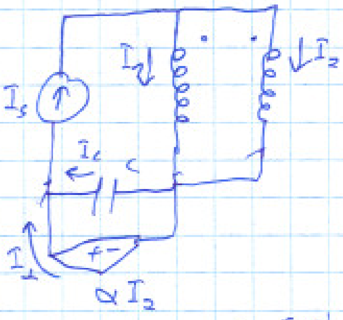
-1

סוף 3 במחברת II

מה האנרגיה האגורה, ומה המתבזבזת?

-1

המשך 3



3. מצא את I_2 :

KVL :

$$j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 = j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1$$

KCL : $I_1 + I_2 = I_s$

נשים לב כי אלו אותן משוואות מסעיף ג', ולכן נקבל את הפתרון.

$$\tilde{I}_2 = \frac{L_1 - M}{L_1 + L_2 - 2M}\tilde{I}_s = 2\tilde{I}_s$$

נרשום KVL על הקבל והמקור :

$$\tilde{I}_c = 2\alpha C\omega j\tilde{I}_s \leftarrow \frac{1}{j\omega C}\tilde{I}_c = \alpha\tilde{I}_2 = 2\alpha\tilde{I}_s$$

KCL ; $\tilde{I}_c + \tilde{I}_\alpha = \tilde{I}_s$

$$\downarrow$$

$$I_\alpha = (1 - 2\alpha C\omega j)\tilde{I}_s \quad ✓$$

הספק המקור :

$$p = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{V_\alpha \cdot I_\alpha^*\} = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\{2\alpha(1 - 4000\alpha j)(\tilde{I}_s)^2\}$$

$$\tilde{I}_s = (5 + 5\sqrt{3}j) \rightarrow \tilde{I}_s^2 = -50 + 10\sqrt{3}j \leftarrow$$ לא נכון

$$p = \alpha \cdot \mathrm{Re}\{(1 - 4\omega\alpha j)(-50 + 10\sqrt{3}j)\}$$ -1

הספק ממוצע : $p = \alpha(40\sqrt{3}\omega\alpha - 50)$ watt

המקור מספק הספק חיובי כאשר $p<0$, כלומר

$$0 < \alpha < 7.21 \cdot 10^{-4}$$